ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

523. Боковая поверхность прямоугольного параллелепипеда с основанием $a \times b$ и высотой c (a, b и c — натуральные числа) оклеена «по клеточкам» без наложений и пропусков прямоугольниками со сторонами, параллельными ребрам параллелепипеда, каждый из которых состоит из четного числа единичных квадратов. При этом разрешается перегибать прямоугольники через боковые ребра параллелепипеда. Докажите, что если c нечетно, то число способов оклейки четно.

(*Д.Карпов, С.Рукшин, Д.Фон-дер-Флаас*)

523. Для удобства вместо боковой поверхности параллелепипеда $a \times b \times$ $\times c$ рассмотрим боковую поверхность цилиндра высоты c и длиной окружности основания $2(a + b)$, разбитую на единичные «квадраты» линиями, параллельными окружностям оснований и образующими. (Для того чтобы превратить «квадраты» в квадраты, их следует разогнуть.)

Проведем плоскость через ось симметрии цилиндра и через центры единичных «квадратов» в каком-нибудь столбце S ширины 1 и высоты c на поверхности цилиндра. Докажем, что никакая оклейка прямоуголь-

никами, состоящими из четного числа единичных квадратов, удовлетворяющая условию задачи, не симметрична относительно этой плоскости. Действительно, в противном случае столбец S оказался бы покрыт прямоугольниками нечетной ширины. Площадь (а, значит, и высота) каждого из этих прямоугольников четна, что противоречит нечетности высоты столбца S.

Итак, все способы оклейки можно разбить на пары переходящих друг в друга оклеек (при симметрии относительно указанной плоскости), значит, их число четно.